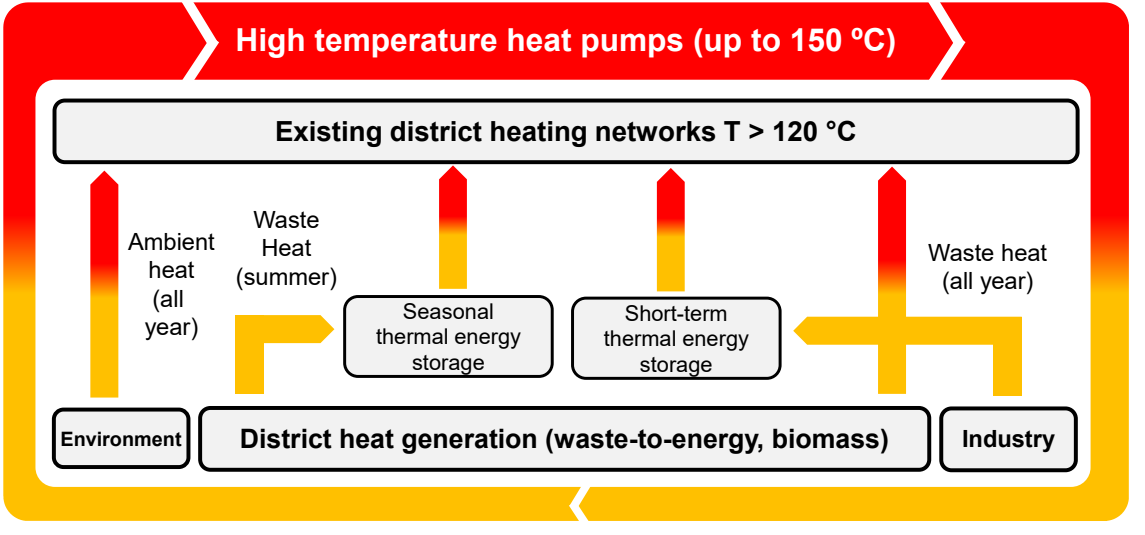


Process simulation

Hochschule Kempten
University of Applied Sciences

District Heating Network Operators

FUG FERNWÄRME ULM

ZAK

Heat Pump Manufacturers

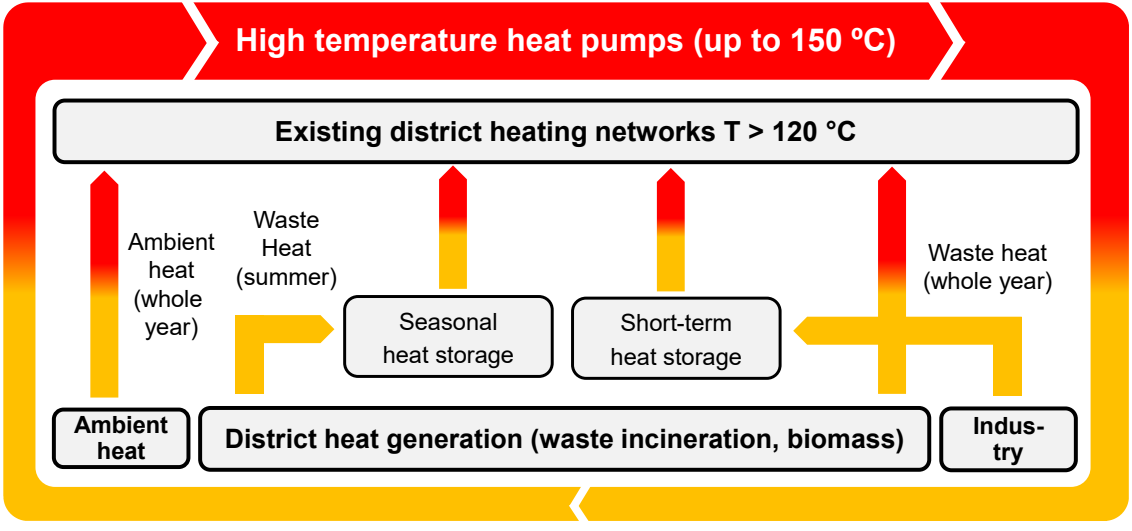
SIEMENS energy

ecop

German District Heating Industry Association

AGFW

With support by Biberach University of Applied Sciences



Process simulation

Hochschule Kempten
University of Applied Sciences

District Heating Network Operators

FUG FERNWÄRME ULM

ZAK

Heat Pump Manufacturers

SIEMENS energy

ecop

German District Heating Industry Association

AGFW

With support by Biberach University of Applied Scie

(Kompressionswärmepumpe mit Phasenwechsel bzw. Rotationswärmepumpe, mech. Brüdenverdichtu

AP 4: **Untersuchung von Anwendungsfällen für Hochtemperatur-Wärmepumpen zur Wärmeerzeugung für FW-Netze** der 1. & 2. Generation (Wasser und/oder Dampf) > 120 ºC

- AP4.1 Einbindung am MHKW (Kondensator (Luftkühler), Rauchgas, Abgasreinigung, Fernwärmevorlauftemperaturanhebung, Abwärme von Ve anderen Komponenten, Abdampf o.ä.)
- AP4.2 Einbindung am Biomasse HKW (Kondensator (Luftkühler), Rauchgas, Abgasreinigung, Fernwärmevorlaufanhebung o.ä.)
- AP4.3 Einbindung an BHKW (Abwärme, Kühlkreisläufe)
- AP4.4 Einbindung von Industrieabwärme
- AP4.5 Einbindung von Umweltwärme
- AP4.6 Kombination mit Kurzzeit-Wärmespeicher
- **AP4.7 Kombination mit Langzeit-Wärmespeicher**
- AP4.8 Kombinierte Einsatzmöglichkeiten bei variablen Quellen-und Senkentemperaturen

AP 5: **Untersuchung von Sonderanwendungen in der Fernwärme**
(Kombination mit: Kälteerzeugung, Wasserstofferzeugung, Abwärmenutzung bei Großbatterien, CO_2 Abtrennung)

AP 6: **Wirtschaftliche Untersuchung des Wärmepumpeneinsatzes**

AP 7: **Erstellung eines Erstauslegungstools für den Hochtemperaturwärmepumpeneinsatz in der Fern**

Massenströme/Leistungen, typische Betriebspunkte, isentrope Wirkungsgrade,
nach Möglichkeit auch in Teillast/off-design, maximale Wärmeleistung, Verdichtertyp, grunds
Regelungsstrategien

=> ggf. Wünsche in Bezug auf zu untersuchende Varianten (z.B. andere Arbeitsfluide, generisc

=> Informationen zu Anwendungsfällen im Rahmen des Projektes, die von besonderem Interes

- Ansprechpartner im Projekt:
  M. Eng. Christian Pressa (christian.pressa@hs-kempten.de)